

# สารบัญ

|                                                                         | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย                                                         | I    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                                      | II   |
| กิตติกรรมประกาศ                                                         | III  |
| สารบัญ                                                                  | IV   |
| สารบัญตาราง                                                             | VII  |
| สารบัญภาพ                                                               | VIII |
| บทที่ 1 บทนำ                                                            | 1    |
| 1.1 ความสำคัญและที่มา                                                   | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย                                             | 1    |
| 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย                                                   | 2    |
| 1.4 วิธีการดำเนินงาน                                                    | 2    |
| บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ                                                 | 3    |
| 2.1 ทฤษฎี Windows 2000 server                                           | 3    |
| 2.1.1 Windows 2000 Active Directory                                     | 3    |
| 2.1.2 ลักษณะโครงสร้างของฐานข้อมูลของ Active Directory Database          | 5    |
| 2.1.3 ออบเจกต์ คลาส และแอตทริบิวต์                                      | 6    |
| 2.1.4 โดเมน                                                             | 7    |
| 2.1.5 โหมคของโดเมน                                                      | 7    |
| 2.1.6 ชื่อโดเมนของ Windows 2000                                         | 8    |
| 2.1.7 การอ้างอิงชื่อออบเจกต์ใน Active Directory Database                | 9    |
| 2.1.8 ความเป็นหนึ่งเดียวและไม่ซ้ำกันของชื่อ                             | 11   |
| 2.1.9 โพรโทคอล LDAP                                                     | 12   |
| 2.1.10 ออกาไนเซชันยูนิต                                                 | 13   |
| 2.1.11 แอคเคานต์ผู้ใช้                                                  | 16   |
| 2.1.12 กลุ่มผู้ใช้                                                      | 16   |
| 2.1.13 การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรที่อยู่บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์              | 22   |
| 2.2 การจัดการพริ้นต์เซิร์ฟเวอร์                                         | 29   |
| 2.2.1 การติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับ LPT Port บนพริ้นต์เซิร์ฟเวอร์ | 26   |
| 2.2.2 การจัดการพริ้นเตอร์ผ่านทางเครื่องมือบริหาร Active Directory       | 29   |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2.3 การเซตตำแหน่งของ Spool File                                   | 30 |
| 2.2.4 การเซตสิทธิในการใช้งานเครื่องพิมพ์ให้กับผู้ใช้ในระบบเครือข่าย | 30 |
| 2.3 การเขียนโปรแกรม Visual Basic ติดต่อกับ LDAP                     | 31 |
| 2.3.1 การติดต่อกับ LDAP                                             | 31 |
| 2.3.2 การสร้าง User Account                                         | 32 |
| 2.3.3 การสร้าง Organization Unit                                    | 35 |
| 2.3.4 การสร้าง Group                                                | 35 |
| 2.4 การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Spool Files                            | 36 |
| 2.4.1 OpenPrinter                                                   | 36 |
| 2.4.2 SetJob                                                        | 36 |
| 2.4.3 EnumJobs                                                      | 37 |
| 2.4.4 CloseHandle                                                   | 38 |
| 2.4.5 Struct ของงานที่พิมพ์                                         | 38 |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน                                            | 40 |
| 3.1 ส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ               | 41 |
| 3.1.1 การควบคุมการเปิด-ปิดประตู                                     | 41 |
| 3.1.2 ขั้นตอนการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ                               | 42 |
| 3.1.3 ขั้นตอนการควบคุมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์                      | 44 |
| 3.1.4 กติกาในการใช้ห้องปฏิบัติการ                                   | 48 |
| 3.2 ส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน                         | 51 |
| 3.3 ส่วนของการทำรายงานและจัดเก็บสถิติต่างๆ                          | 57 |
| บทที่ 4 ผลการทดลอง                                                  | 58 |
| 4.1 การทดลองในการต่อเครื่องอ่านบัตร Smart Card                      | 58 |
| 4.2 การทดลองในการควบคุมระบบการเปิดปิดประตู                          | 58 |
| 4.3 ผลการทดลองในส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ   | 59 |
| 4.3.1 การอ่านค่าจากบัตร Smart Card                                  | 59 |
| 4.3.2 การควบคุมเวลาการใช้งานตามกติกาห้องภาค                         | 60 |
| 4.3.3 การใช้บัตรพิเศษ (สำหรับอาจารย์ที่ใช้ในการเรียนการสอน)         | 60 |
| 4.3.4 การควบคุมตัว Electro Magnetic Lock                            | 60 |
| 4.4 ผลการทดลองในของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน                 | 61 |
| 4.4.1 การเพิ่มเครดิตในการพิมพ์งานที่ธุรการภาค                       | 61 |
| 4.4.2 การหักราคาการพิมพ์งาน                                         | 61 |
| 4.4.3 การอ่านค่าใน Spool File                                       | 61 |
| 4.5 ผลการทดลองโปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค                       | 61 |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| บทที่ 5 บทสรุป                                                          | 64 |
| 5.1 สรุปผล                                                              | 64 |
| 5.1.1 สรุปผลส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ           | 64 |
| 5.1.2 สรุปผลส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน                     | 64 |
| 5.2 ประโยชน์ที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและภาควิชา                             | 64 |
| 5.3 ประโยชน์ที่เกิดแก่คณะผู้จัดทำโครงการ                                | 65 |
| 5.4 แนวทางการพัฒนาต่อไป                                                 | 65 |
| 5.4.1 แนวทางการพัฒนาในส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ | 65 |
| 5.4.2 แนวทางการพัฒนาในส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน           | 65 |
| 5.4.3 แนวทางการพัฒนาในส่วนของการทำรายงานและจัดเก็บสถิติต่างๆ            | 66 |
| ภาคผนวก                                                                 |    |
| บรรณานุกรม                                                              |    |

# สารบัญตาราง

| ตารางที่                                                                      | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตาราง 2.1 บทสรุปขอบเขตของกลุ่มผู้ใช้                                          | 20   |
| ตาราง 2.2 แสดงสิทธิต่างๆ ของ NTFS Folder Permission                           | 23   |
| ตาราง 2.3 แสดงสิทธิต่างๆ ของ NTFS File Permission                             | 24   |
| ตาราง 2.4 แสดงสิทธิต่างๆ ของ Shared Folder Permission                         | 26   |
| ตาราง 2.5 แสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในเครื่องมือต่างๆ ใน Windows 2000 Server | 28   |

# สารบัญภาพ

| ภาพที่                                                                                       | หน้า |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| รูปที่ 2.1 ตัวอย่างของ Active Directory Database                                             | 5    |
| รูปที่ 2.2 แสดง User Account ในรูปแบบ RDN                                                    | 10   |
| รูปที่ 2.3 แสดงลำดับชั้นขององค์กร                                                            | 14   |
| รูปที่ 2.4 แสดงสมาชิกของกลุ่มผู้ใช้                                                          | 21   |
| รูปที่ 2.5 แสดงโนดต่างๆ ที่อยู่ในโดเมน coolsharks.com                                        | 32   |
| รูปที่ 2.6 แสดงแอตทริบิวต์ต่างๆ ของออบเจกต์ประเภทยูสเซอร์                                    | 33   |
| รูปที่ 2.7 แสดงแอตทริบิวต์ต่างๆ ของออบเจกต์ประเภทยูสเซอร์ (ต่อ)                              | 34   |
| รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างระบบโดยรวมของโครงการ                                                 | 40   |
| รูปที่ 3.2 แสดงระบบโดยรวมของส่วนของการควบคุมการใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ                   | 41   |
| รูปที่ 3.3 แสดงวงจรควบคุม Electro Magnetic Lock                                              | 42   |
| รูปที่ 3.4 แสดงขั้นตอนการเข้าใช้ห้อง                                                         | 43   |
| รูปที่ 3.5 แสดงขั้นตอนการ Logon เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์                                    | 45   |
| รูปที่ 3.6 แสดงขั้นตอนการ Logoff ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์                                    | 46   |
| รูปที่ 3.7 แสดงช่วงเวลาที่สามารถ Logon ได้                                                   | 49   |
| รูปที่ 3.8 แสดงขั้นตอนการทำงานของผู้ใช้งานระบบการควบคุมคน<br>เข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ | 50   |
| รูปที่ 3.9 แสดงการเซตค่าไม่ให้กลุ่ม NoPrint สามารถพิมพ์งานได้                                | 51   |
| รูปที่ 3.10 แสดงการเซตค่าให้กลุ่ม CanPrint สามารถพิมพ์งานได้                                 | 52   |
| รูปที่ 3.11 แสดงตำแหน่งที่ต้องเซตค่าให้พรินเตอร์เก็บไฟล์ที่พิมพ์มา                           | 54   |
| รูปที่ 3.12 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน                       | 56   |
| รูปที่ 4.1 แสดงโปรแกรมส่วนควบคุมการเปิดปิดประตู                                              | 59   |
| รูปที่ 4.2 แสดงโปรแกรมส่วนควบคุมการใช้งานเครื่องอ่านบัตร                                     | 59   |
| รูปที่ 4.3 แสดงโปรแกรมควบคุมเวลาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์                                     | 60   |
| รูปที่ 4.4 แสดงหน้าจอ Logon โปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค                                  | 61   |
| รูปที่ 4.5 แสดงหน้าจอ Menu โปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค                                   | 62   |
| รูปที่ 4.6 แสดงหน้าจอ Edit User ของโปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค                           | 62   |
| รูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอ ผลลัพธ์ของการเพิ่มเครดิตของโปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค             | 63   |
| รูปที่ 4.8 แสดงผลลัพธ์ของการเพิ่มเครดิตของโปรแกรม Add Credit ที่ธุรการภาค                    | 63   |